# ARCANA FRONTIER

คู่มือการออกแบบการ์ดและสถาปัตยกรรมระบบเอฟเฟกต์ (Game Design & Effect Engine Manual)

**เวอร์ชันระบบ v1.2 (Active Engine)**

> 💡 **วัตถุประสงค์คู่มือ:** เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบการ์ดเด็คใหม่ (เช่น เด็คเมก้าสไตรก์ หรือเด็คในอนาคต) ให้เอฟเฟกต์สามารถนำไปเปิดทำงานในเกมได้จริง 100% ไม่ติดขัด และมีสมดุลตามกฎของเอนจิน

## 1. โครงสร้างเด็คและกติกาพื้นฐาน (Deck Construction Rules)

### 📜 Main Deck

- จำนวน: **40 – 50 ใบ**
- สัดส่วนแนะนำ: มอนสเตอร์ 22-26 ใบ, เวทมนตร์ 16-20 ใบ
- การ์ดชื่อซ้ำ: ใส่ได้สูงสุด **3 ใบ**

### 🌀 Extra Deck (Astral Gate)

- จำนวนรวม: สูงสุด **20 ใบ**
- ฟิวชั่น (Resonance): ไม่เกิน 10 ใบ
- ร่างสุดยอด (Apex / Grade 4): ไม่เกิน 10 ใบ

### 💎 ระบบเศรษฐกิจ Arcana (มานา)

- เริ่มต้นเกม: ผู้เล่นมี **5 Arcana**
- ได้รับเพิ่ม: **+1 Arcana** ต่อการจั่วการ์ด 1 ใบ (รวมถึงการจั่วต้นเทิร์น)
- ไม่จำกัดเพดานสะสมมานาสูงสุด

## 2. กฎการอัญเชิญมอนสเตอร์และเลเวล (Summoning Mechanics)

| ระดับ Level | พลังเฉลี่ย (ATK/DEF) | วิธีลงสนาม (Summon Method) | บทบาทและกลยุทธ์ |
|---|---|---|---|
| `Level 1` | 0 – 1,200 | **Normal Summon / Set** (เทิร์นละ 1 ตัว) | หน่วยเริ่มเล่น, แกนประกอบร่าง, การ์ดเร่งมือค้นหาเด็ค |
| `Level 2` | 1,400 – 2,100 | **Tribute Summon** (สละชีพ Lv1 รวม 2 ตัว) | กองกำลังหลักคุมบอร์ด, ฟิวชั่นระดับกลาง (Resonance) |
| `Level 3` | 2,200 – 3,000 | **Tribute Summon** (สละชีพรวม Lv = 3) หรือฟิวชั่น 3 แกน | บอสประจำเด็ค, ขุนพลช่องผู้นำ (Pioneer Slot) บัฟทั้งทีม |
| `Apex / Grade 4` | 2,500 – 3,200+ | **Astral Overlay** (นำการ์ดจาก Exile 2 ใบเข้าเด็ค + วางทับ Resonance) | เทพไม้ตายปิดเกม (Apex Unit) พลิกสถานการณ์ |

## 3. ประเภทของการ์ดเวทมนตร์ (Distortion Magic Types)

| ประเภทเวท | กลุ่ม (Group) | จังหวะที่สั่งใช้ได้ | ลักษณะการทำงานในเอนจิน |
|---|---|---|---|
| **เวทปกติ (Normal)** | `normal` | Main Phase 1 & 2 | ใช้จากมือ จ่าย Arcana แล้วส่งลง Abyss ทันที (เช่น จั่วการ์ด, รวมร่าง, ค้นหาการ์ด) |
| **เวทสวนกลับ (Counter)** | `counter` | ตอบโต้ได้ใน Battle Phase | สปีด 2-3 สามารถสั่งใช้จากมือได้ทันทีเมื่อตกเป็นเป้าหมายโจมตี (เช่น ยกเลิกการโจมตี, สลับเป็นท่าป้องกัน) |
| **เวทหมอบรอ (Set Trap)** | `set` | เทิร์นถัดไปเป็นต้นไป | ต้องหมอบคว่ำไว้ในช่องเวท 1 เทิร์น จึงจะเปิดใช้ได้เมื่อเงื่อนไขตรง (เช่น เมื่อมอนสเตอร์ตาย, เมื่อศัตรูลงการ์ด) |
| **เวทสนาม (Field)** | `field: true` | Main Phase (คงอยู่ถาวร) | วางในช่องสนาม ให้ผลต่อเนื่องตลอดเกม (เช่น บวก ATK มอนสเตอร์ทั้งเด็คเมื่อโจมตี) |

# EFFECT ENGINE PRIMITIVES

ทริกเกอร์และคำสั่งการทำงานทั้งหมดที่ระบบเกมรองรับ (Ready-to-Use Ops)

4A-2 Engine Reference

## 4. รายการ Trigger ที่ระบบรองรับ (จังหวะการเกิดผล)

| Trigger Name | จังหวะทำงาน | คำอธิบายและตัวอย่างการใช้งาน |
|---|---|---|
| `ignition` | กดใช้เอง (Manual) | ผู้เล่นกดใช้งานเองในเทิร์นของตัวเอง (ทั้งจากบนมือ หรือมอนสเตอร์บนสนาม) |
| `quick` | ตอบโต้ (Speed 2-3) | สั่งใช้แทรกใน Chain หรือใช้ตอนถูกโจมตี (timingWindow: ["attackDeclared"]) |
| `onSummon` | เมื่ออัญเชิญสำเร็จ | ทำงานอัตโนมัติทันทีที่มอนสเตอร์ลงสู่สนาม (เช่น จ่าย 1 Arcana ค้นหาเพื่อนขึ้นมือ) |
| `onNormalSummon` | อัญเชิญปกติสำเร็จ | ทำงานเฉพาะตอนลงแบบปกติ (ไม่นับตอนอัญเชิญพิเศษ) |
| `onBattleDestroy` | เมื่อตีศัตรูตาย | มอนสเตอร์ตัวนี้โจมตีทำลายมอนสเตอร์ศัตรูสำเร็จ (เช่น ยิงดาเมจซ้ำใส่ LP ศัตรู) |
| `onBattleDestroyed` | เมื่อตัวนี้ถูกตีตาย | มอนสเตอร์ตัวนี้พ่ายแพ้การต่อสู้และตายลง (เช่น สละชีพแล้วเรียกตัวลูกจากเด็ค) |
| `onSentToGrave` | เมื่อถูกส่งลงสุสาน | การ์ดถูกส่งลง Abyss ไม่ว่าจะจากการสละชีพ, เป็นวัตถุดิบฟิวชั่น หรือโดนทำลาย |
| `onAttacked` | เมื่อตกเป็นเป้าโจมตี | ศัตรูชี้เป้าจะโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ (เปิดหน้าต่างตอบโต้ให้ใช้สกิลป้องกัน) |
| `continuous` | ทำงานต่อเนื่อง | ผลทำงานตลอดเวลาที่หงายหน้าอยู่บนสนาม (เช่น บัฟ ATK ให้เพื่อนทั้งแถว) |

## 5. รายการ Primitive Operations ในส่วน "do: [...]" (ผลลัพธ์)

| Operation | พารามิเตอร์หลัก | ผลการทำงาน |
|---|---|---|
| `draw` | count: 2 | จั่วการ์ดตามจำนวนที่ระบุ (ผู้เล่นจะได้รับ Arcana เพิ่มตามจำนวนการ์ดที่จั่ว) |
| `search` | from: "deck", to: "hand", filter, count: 1 | ค้นหาการ์ดจากเด็คขึ้นมือตามตัวกรอง (เช่น filter: { tag: "mecha", levelMax: 1 }) |
| `specialSummon` | from: ["hand"\|"grave"], self: true/false, filter | อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ลงสู่สนาม (เช่น กระโดดลงมาจากมือฟรี หรือชุบจากสุสาน) |
| `fusionSummon` | materialsFrom: ["hand","monster"], filter | รวมร่างฟิวชั่น Resonance จากมือ/สนามเพื่อนำยูนิตจาก Extra Deck ลงสนาม |
| `destroy` | target: { zone: "monster", side: "opp" }, filter | ทำลายการ์ดเป้าหมายส่งลงสุสาน (Abyss) |
| `modifyStat` | target: "self"\|"attacked", stat: "atk"\|"def", amount: 500 | เพิ่มหรือลด ATK/DEF (ระบุ duration: "endTurn" หรือคงอยู่ถาวร) |
| `changePosition` | target: "attacked", position: "def"\|"atk" | เปลี่ยนท่าต่อสู้ของมอนสเตอร์เป้าหมาย |
| `negateAttack` | - | ยกเลิกการโจมตีในแบทเทิลนั้นทันที ยุติการสร้างความเสียหาย |
| `damage` | target: "opp", amount: 500 | สร้างความเสียหายแบบ Effect Damage ยิงตรงใส่ LP ศัตรู |
| `heal` | target: "self", amount: 1000 | ฟื้นฟูค่า LP ของผู้เล่น |
| `returnToHand` | target: { zone: "monster", side: "opp" } | ดีดการ์ดบนสนามกลับขึ้นมือเจ้าของการ์ด |
| `banish` | target: { zone: "grave" } | นำการ์ดส่งออกนอกเกม (Exile) |

## 6. รายการ Condition ในส่วน "condition: [...]" (เงื่อนไขการใช้)

| Condition Op | ตัวอย่างการเขียน | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| `controls` | { op: "controls", filter: { tag: "mecha" }, min: 1 } | ผู้เล่นต้องคุมมอนสเตอร์ที่มีแท็กนั้นบนสนามอย่างน้อยตามจำนวนที่ระบุ |
| `freeMonsterSlot` | { op: "freeMonsterSlot" } | ต้องมีช่องมอนสเตอร์บนสนามว่างอย่างน้อย 1 ช่อง (กันกรณีช่องเต็มแล้วกดใช้) |
| `selfPosition` | { op: "selfPosition", position: "def" } | ตัวการ์ดเองต้องอยู่ในท่าที่กำหนด เช่น อยู่ในท่าป้องกันจึงจะใช้สกิลได้ |
| `canFusionSummon` | { op: "canFusionSummon", filter: { tag: "mecha" } } | ตรวจว่าบนมือและสนามมีชิ้นส่วนครบพอที่จะประกอบร่างฟิวชั่นใบใดใบหนึ่งได้จริง |
| `attackTarget` | { op: "attackTarget", side: "self", filter: { tag: "mecha" } } | เป้าหมายที่กำลังถูกศัตรูโจมตี ต้องเป็นมอนสเตอร์ฝ่ายเราที่ตรงตามแท็ก |

# CARD JSON TEMPLATES

แม่แบบโครงสร้างโค้ดการ์ดแต่ละประเภท (พร้อมก็อปปี้ไปใช้งานได้ทันที)

**Ready-To-Use Templates**

### 📦 1. มอนสเตอร์โดดลงสนามฟรี (เช่น ดอลฟิน)

```
{
  "id": "mecha_dolphin",
  "name": "ดอลฟิน (แกน 4)",
  "type": "monster",
  "level": 1,
  "atk": 700, "def": 900,
  "mana": "0", "count": 2,
  "tags": ["mecha", "core"],
  "text": "[กดใช้จากมือ]: หากมีหุ่นยนต์บนสนาม อัญเชิญพิเศษการ์ดนี้ลงสนาม",
  "effects": [
    {
      "id": "dolphin_self_summon",
      "trigger": "ignition",
      "from": "hand",
      "speed": 1,
      "cost": { "mana": 0 },
      "limit": { "per": "turn", "count": 1 },
      "condition": [
        { "op": "controls", "filter": { "tag": "mecha" }, "min": 1 },
        { "op": "freeMonsterSlot" }
      ],
      "do": [{ "op": "specialSummon", "from": ["hand"], "self": true, "count": 1 }]
    }
  ]
}
```

### 📜 2. เวทมนตร์จั่วการ์ด (เช่น เสบียงฉุกเฉิน)

```
{
  "id": "mecha_emergency_supply",
  "name": "เสบียงฉุกเฉิน",
  "type": "spell",
  "group": "normal",
  "mana": "1", "count": 2,
  "tags": ["mecha"],
  "text": "[เงื่อนไข: คุมยูนิตเมก้าสไตรก์]: จั่วการ์ด 2 ใบ",
  "effects": [
    {
      "id": "mecha_supply_draw",
      "trigger": "ignition",
      "speed": 1,
      "cost": { "mana": 1 },
      "condition": [
        { "op": "controls", "filter": { "tag": "mecha" }, "min": 1 }
      ],
      "do": [{ "op": "draw", "count": 2 }]
    }
  ]
}
```

### 🌀 3. เวทรวมร่างฟิวชั่น (เช่น เมก้า เรโซแนนซ์)

```
{
  "id": "mecha_resonance",
  "name": "เมก้า เรโซแนนซ์",
  "type": "spell",
  "group": "normal",
  "mana": "1", "count": 3,
  "tags": ["mecha", "resonance_spell"],
  "text": "ส่งวัสดุจากมือ/สนามลง Abyss อัญเชิญ Resonance จาก Extra",
  "effects": [
    {
      "id": "mecha_resonance_fusion",
      "trigger": "ignition",
      "speed": 1,
      "cost": { "mana": 1 },
      "condition": [
        { "op": "canFusionSummon", "filter": { "tag": "mecha" },
          "materialsFrom": ["hand", "monster"] }
      ],
      "do": [
        { "op": "fusionSummon", "filter": { "tag": "mecha" },
          "materialsFrom": ["hand", "monster"] }
      ]
    }
  ]
}
```

### 🛡️ 4. เวทสวนกลับป้องกันการโจมตี (เช่น เกราะสะท้อน)

```
{
  "id": "mecha_shield_reflect",
  "name": "เกราะสะท้อนพลังงาน",
  "type": "spell",
  "group": "counter",
  "mana": "1", "count": 2,
  "tags": ["mecha"],
  "text": "[สั่งใช้จากมือ เมื่อถูกโจมตี]: จ่าย 1 Arcana ยกเลิกการโจมตี",
  "effects": [
    {
      "id": "mecha_shield_cancel",
      "trigger": "quick",
      "speed": 3,
      "timingWindow": ["attackDeclared"],
      "cost": { "mana": 1 },
      "condition": [
        { "op": "attackTarget", "side": "self", "filter": { "tag": "mecha" } }
      ],
      "do": [{ "op": "negateAttack" }]
    }
  ]
}
```

## 7. คำแนะนำในการปรับสมดุลเด็ค (Game Balance Best Practices)

1. **กฎการจั่วและมานา:** ในเกมนี้ การจั่วการ์ด 1 ใบจะได้ +1 Arcana ฟรี ดังนั้นเวทมนตร์จั่วการ์ด 2 ใบอย่าง *เสบียงฉุกเฉิน* ค่าร่ายควรตั้งไว้ที่ 1-2 Arcana เพื่อไม่ให้ผู้เล่นได้กำไรมานามากจนเกินไป
2. **มอนสเตอร์ค้นหาการ์ด:** ควรจำกัดให้ค้นหาได้เฉพาะการ์ด Lv 1 หรือการ์ดเวทมนตร์เฉพาะกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นจั่วบอสใหญ่ลงมาเล่นได้ง่ายเกินไปตั้งแต่เทิร์นแรก
3. **หุ่นยนต์ร่างรวม Resonance:** ค่าพลังโจมตีควรอยู่ที่ 1,800 - 2,400 สำหรับร่าง 2 ชิ้นส่วน และ 2,600 - 3,000 สำหรับร่าง 3 ชิ้นส่วนขึ้นไป เพื่อให้สมดุลกับพลังบอสของเด็คไดโนเสาร์ (2,600) และโรมัน (2,400)